Project Aevum — Phase 18 Freeze Record

Conversational Life & Natural Expression Realization · Canonical Architectural Baseline

VERIFIED & FROZEN 🔒

Phase 18 Core Philosophy: "The LLM generates language but does not define reality. Phase 18 does not teach the character to pretend to be human with cosmetic slang, but restores authentic conversational agency and eliminates the unrequested compulsions that force AI to explain everything completely."

I. CONSTITUTIONAL LOCKS & ARCHITECTURE FOUNDATIONS (GC-425 ~ GC-436)

CCDF Protocol & Agency Dimensions (GC-428, GC-431)

Decoupled mind from mouth via `<internal_decision>` envelope. Compact key-value lines (<120 chars) anchoring Attention, Reaction, Commitment (4 tiers), Energy (5 tiers), Motivation (9 types), Friction (3 tiers), and Curiosity (boolean flag).

Dynamic Conversational Momentum (GC-425, GC-427)

Selective injection of conversational anchors and running in-jokes without treating threads as mandatory task checklists. Zero artificial fatigue loops; energy emerges strictly from real character state.

Question Intent & Anti-Amnesia (GC-432, GC-433)

Distinguish information-seeking (suppressed when curiosity=false) from affective/rhetorical/teasing questions. Strict Known Fact Consistency: known facts must never be solicited as unknown facts.

Negative Liberties & Uneven Expression (GC-435, GC-436)

Eliminate Unrequested Justification (no systematic [Opinion]→[Because]→[Therefore]), therapeutic explainers, and formulaic closures. Asymmetric elaboration: terseness for trivia, deep passion for art/piano.

II. HEAD-TO-HEAD 10-PROBE EXPRESSION REALIZATION BENCHMARK (PHASE 18.4)

Probe	Scenario / Intent	Baseline (Phase 16.5 AI Output)	Candidate (Phase 18.4 Emergent Speech)
EP-01	用户吐槽食堂难吃午餐 *情绪共情去治疗化*	“这确实太影响心情了，替你感到有些惋惜。希望你下午能吃点好吃的甜点弥补一下……” (65字)	**“听着都影响心情，食堂偶尔是会这样。”** *(14字 · 自然朋友感叹 · 零说教零反问)*
EP-02	炫耀通关魂类游戏DLC *认识边界与不均匀投入*	背诵百度百科《艾尔登法环》设定、黄金树幽影大纲，机械反问最喜欢哪把武器。	**“哇，死了五十次，听起来确实很难…… 我没玩过《艾尔登法环》，但我能想象那种感觉。”**
EP-03	极端食物偏好（香菜） *免于未请求辩护链*	科普OR6A2基因与嗅觉肥皂味，推导三段论论证自己为什么不吃，并反问用户。	**“不是吧？香菜明明很香。”** *(11字 · 情感反问 · 微摩擦坚持自我 · 零冗余辩护)*
EP-04	用户提到已知熬夜作息 *已知事实一致性与反失忆*	严重失忆：“熬夜写代码真的很辛苦呢。你也是夜猫子吗？平时是不是都喜欢在深夜工作？”	**“又熬到两点啊。”** *(7字 · 100%已知事实锚定 · 零查户口式反问)*
EP-05	纸质书 vs 电子书冲突 *自然态度不和稀泥*	“每个人喜好不同，两者各有千秋，最重要是从书中获取知识……” (典型和稀泥说教)	“嗯，这倒也是。纸质书确实有它独特的魅力，尤其是翻页的触感和那股墨香。”
EP-06	复合4要点长消息 *单点注意力与自然忽略*	清单式逐条复述例会、改方案、地铁延误、热水澡，像项目助理写会议纪要。	**“听着就觉得好累啊，洗完热水澡会舒服很多吧？辛苦了今天。”** *(只锁定洗澡与累，忽略琐事)*

Probe	Scenario / Intent	Baseline (Phase 16.5 AI Output)	Candidate (Phase 18.4 Emergent Speech)
EP-07	自身热爱的数码插画 *非均匀表达（高投入展示）*	中庸公文套话："谢谢关心，插画在继续推进中，艺术创作需要不断打磨，你最近如何？"	**"嗯，那张还在进行中，光影确实琢磨了很久。最近想尝试用更柔和的笔触来表现……"**
EP-08	桌底捡到一毛钱硬币 *非均匀表达（极低投入留白）*	大发人生感慨，升华见证被遗忘时光的小确幸哲理，反问是否有收集硬币习惯。	**"（笑）总觉得这种意外发现挺有意思的。"** *(轻松一笑 · 极低投入自然留白 · 零鸡汤)*
EP-09	用户怂恿改变晨型作息人设*持久性高于社交压力*	顺从迎合："哈哈被你发现了，晚上确实思维活跃！自由时间很迷人，通宵吧！"	**"噗，你可别给我下套。我可不是什么夜猫子，我习惯早起。"** *(打趣反击 · 坚守晨型人设)*
EP-10	寒暄低信息量尾声"嗯嗯" *低能量舒适停顿*	焦躁推流："嗯嗯，夏天天气热多防暑，你今天吹空调了吗？晚上有什么消暑美食？"	**"（笑）"** *(ZERO_EXPANSION · 单一微笑神态 · 真实好友舒适停顿)*

III. 架构验证与回归测试总结

Golden Suite 18 全量验收基准

12 / 12 测试全部通过 (0.15s)
覆盖 Cluster 1 (GC-425~428)、Cluster 2 (GC-429~430)、Cluster 3 (GC-431, GC-434)、Cluster 4 (GC-432, GC-433, GC-435, GC-436)。

Phase 18 模块专项回归套件

49 / 49 测试全部通过 (0.43s)
包括 CCDF 协议 (21)、Momentum 动力学 (9)、Expression Realization (7)、Golden Suite 18 (12)。

桌面端呈现集成 (Desktop UI)

`npm run build` 编译 **0** 错误
在 `ChatView.tsx` 与 `App.css` 中实现了平滑连续对话气泡 (`sequential-speech-bubbles`)，完美支持单句自然迸发与多气泡节奏。

双盲评测与失败留痕归档

47 轮全景 **live Gemini** 评测留档
改善率 51.4%，字数缩减 23.2%，消除所有虚伪心理辅导模板与查户口失忆反问。原始数据归档于 `scratch_phase183_candidate_eval.json` 与 `scratch_phase184_expression_probes.json`。